Matemàtiques II

2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 9

Integrals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Els exercicis marcats amb 🏛 PAU són de les proves d'accés a la universitat de València i d'altres comunitats autònomes, traduïts al valencià. Pots comprovar els resultats amb les eines dels apunts interactius (comprovació de primitives, per parts pas a pas, fraccions simples, calculadora d'àrees…).

1 Primitiva i integral indefinida

1. Comprova, derivant, que F és una primitiva de f:

a) $f(x) = xe^x$, $F(x) = xe^x - e^x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{\sin x}$, $F(x) = \ln\left(\tan\dfrac{x}{2}\right)$

c) $f(x) = \dfrac{2}{(1+x^2)^2}$, $F(x) = \arctan x + \dfrac{x}{1+x^2}$

d) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $F(x) = \sqrt{x^2+1}$

Recorda: $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C \iff F'(x) = f(x)$. Una primitiva sempre es pot comprovar derivant-la.

2. 🏛 PAU · Astúries, extraordinària 2025. $G(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 5$ és una primitiva d'una funció g, on a i b són constants.

a) Determina $g(x)$ en funció de a i b.

b) Escriu totes les primitives de g.

3. Troba la funció f que compleix $f''(x) = 12x^2 - 6$ i la recta tangent de la qual en $x = 1$ és $y = 2x - 3$.

4. 🏛 PAU · Aragó, ordinària 2024. Calcula a, b i c perquè $f(x) = ax + b\sin x\cos x + c$ siga una primitiva de $g(x) = \sin^2 x$.

2 Integrals immediates

5. Calcula:

a) $\displaystyle\int \left(4x^3 - 6x + 2\right) dx$

b) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{\sqrt{x}}\,dx$

c) $\displaystyle\int \left(e^x - 3^x\right) dx$

d) $\displaystyle\int \left(\frac{2}{x} - \frac{5}{1+x^2}\right) dx$

e) $\displaystyle\int (3\cos x - 2\sin x)\,dx$

f) $\displaystyle\int \left(1 + \tan^2 x\right) dx$

g) $\displaystyle\int \frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

h) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3}$

Recorda: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, $\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$, $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}$, $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$, $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. Transforma l'integrand (operacions o identitats trigonomètriques) i calcula:

a) $\int \cos^2 x\, dx$

b) $\int \tan^2 x\, dx$

c) $\int (\sin x + \cos x)^2 dx$

d) $\int \dfrac{(x+1)^2}{x}\, dx$

e) $\int \dfrac{2x-1}{\sqrt[3]{x}}\, dx$

Recorda: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, $2\sin x \cos x = \sin 2x$.

3 Integrals quasi immediates

7. Calcula:

a) $\int (3x-2)^5 dx$

b) $\int \dfrac{x^2}{x^3+1}\, dx$

c) $\int e^{-x/2}\, dx$

d) $\int \cos(3x+1)\, dx$

e) $\int \dfrac{dx}{\cos^2(2x)}$

f) $\int x e^{x^2} dx$

g) $\int \dfrac{\sin x}{\cos^3 x}\, dx$

h) $\int \dfrac{dx}{9+x^2}$

i) $\int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^4}}\, dx$

j) $\int \dfrac{\cos x}{\sin x}\, dx$

Recorda: Si apareixen u i u' (o u' multiplicada per una constant): $\int u'u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1}$, $\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$, $\int u'e^u = e^u$, $\int u' \cos u = \sin u$, $\int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u$…

8. Calcula les integrals següents:

a) PAU · Castella i Lleó, juny 2018. $\int \dfrac{(\ln x)^2}{x}\, dx$

b) PAU · Navarra, extraordinària 2026. $\int \dfrac{e^2\, e^{\tan x}}{4\cos^2 x}\, dx$

c) PAU · Astúries, ordinària 2025. $\int x \cos\left(4x^2-1\right) dx$

9. PAU · Múrcia, extraordinària 2021.

a) Calcula $\int x \sin\left(x^2\right) dx$.

b) Troba el menor valor de $a > 0$ per al qual $\int_0^a x \sin\left(x^2\right) dx = 1$.

10. PAU · Múrcia, extraordinària 2023. Sigui $f(x) = \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$.

a) Calcula la integral indefinida de f.

b) Calcula $\int_0^{\pi/2} f(x)\, dx$.

c) Determina la primitiva de f que passa pel punt $(\pi,1)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. Calcula:

a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+6x+13}$

b) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2+1}\,dx$

c) $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$ (multiplica dalt i baix per e^x)

4 Integració per canvi de variable

12. Calcula amb el canvi indicat:

a) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+2}}\,dx$ $\quad(t=\sqrt{x+2})$

b) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x}$ $\quad(t=\ln x)$

c) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}$ $\quad(x=t^4)$

Recorda: Canvi $t=g(x)$, $dt=g'(x)\,dx$; tot ha de quedar en t. Al final desfem el canvi (o, en una integral definida, canviem els límits).

13. **PAU · Astúries, ordinària 2022.** Sigui $f(x)=x\sqrt{1-x^2}$.

a) Calcula una primitiva de f que passe pel punt $(-1,0)$ (canvi $t=1-x^2$).

b) Calcula $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx$.

14. **PAU · Andalusia, extraordinària 2022.** Calcula $\displaystyle\int_3^8 \frac{dx}{\sqrt{1+x}-1}$ (canvi $t=\sqrt{1+x}-1$).

15. Calcula les integrals següents amb el canvi $t=e^x$:

a) **PAU · Navarra, juliol 2018.** $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+2e^x+e^{2x}}\,dx$

b) **PAU · Castella-la Manxa, juny 2018.** $\displaystyle\int \frac{e^x}{e^{2x}+e^x-2}\,dx$

16. **PAU · Astúries, extraordinària 2023.** Calcula la primitiva de $f(x)=xe^{2x^2}$ que passa pel punt $(0,-1)$ (pots fer el canvi $t=2x^2$).

17. Calcula $\displaystyle\int \sqrt{1-x^2}\,dx$ amb el canvi $x=\sin t$ i dedueix l'àrea d'un quart de cercle de radi 1.

5 Integració per parts

18. Calcula per parts:

a) $\displaystyle\int x\sin x\,dx$

b) $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx$

c) $\displaystyle\int x^3\ln x\,dx$

d) $\displaystyle\int \ln(x+1)\,dx$

Recorda: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Tria com a u la funció que se simplifica en derivar-la (logaritmes, arctan, polinomis) i com a dv la que sabem integrar (exponencials, sinus, cosinus).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2022.** $\int (3-2x)e^{-2x}dx$

b) 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2021.** $\int x \ln\left(x^2\right) dx$

c) 🏛 **PAU · País Basc, juliol 2018.** $\int x^2 e^{-3x} dx$

20. Troba les primitives que compleixen la condició donada:

a) 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2024.** $f(x) = (2x+5)e^{-2x}$, amb $F(0) = 0$

b) 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.** $g(x) = (x^2 - 3x)\, e^x$, que passe per $P(0,1)$

21. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2022.** Calcula $\int \ln\left(x^2-1\right) dx$.

22. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2023.** Calcula $\int \frac{\ln x}{x}\, dx$ per parts i troba algun valor de B tal que $\int_e^B \frac{\ln x}{x}\, dx = \frac{3}{2}$.

23. Calcula $\int e^{2x} \cos x \, dx$ (integral cíclica).

24. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Aragó, setembre 2019.** $\int x(\ln x)^2 dx$

b) $\int x \arctan x \, dx$

6 Integració de funcions racionals

25. Calcula (arrels reals simples):

a) $\int \frac{dx}{x^2-4}$

b) $\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\, dx$

c) 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2021.** $\int \frac{3x}{x^2+x-2}\, dx$

d) 🏛 **PAU · Navarra, juliol 2017.** $\int \frac{dx}{x^2-x-2}$

Recorda: Si grau $P \geq$ grau Q, primer dividim. Després factoritzem Q: $\frac{A}{x-a}$ per a cada arrel simple, $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$ per a una de doble i $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$ per a un factor sense arrels.

26. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2024.** Calcula $\int \frac{-x^2+7x+6}{x^3+x^2-2x}\, dx$.

27. Calcula (grau del numerador més gran o igual):

a) 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, setembre 2017.** $\int \frac{x^3+2x^2+x-10}{x^2+x-2}\, dx$

b) 🏛 **PAU · Balears, extraordinària 2023.** $\int \frac{x^4+2x-6}{x^2+x-2}\, dx$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. 🏛 **PAU · País Basc, juny 2018.** Calcula $\int \frac{2x-1}{x(x+1)^2}\,dx$ (arrel doble).

29. Calcula $\int \frac{x+3}{x^3+4x}\,dx$ (factor de segon grau sense arrels).

30. 🏛 **PAU · València, extraordinària 2023.** Sigui $f(x)=\dfrac{-2x^2+x+1}{2x^2+5x+2}$.

a) Comprova que $x=-\frac{1}{2}$ és una discontinuïtat evitable.

b) Calcula $\int f(x)\,dx$.

31. 🏛 **PAU · València, ordinària 2020.** Sigui $f(x)=\dfrac{2x^2+1}{x(x-1)}$. Calcula $\int f(x)\,dx$ i la primitiva de f la gràfica de la qual passa pel punt $(2,0)$.

32. 🏛 **PAU · València, juliol 2019.** Sigui $h(x)=\dfrac{x^3+x^2+5x-3}{x^2+2x+5}$. Calcula l'asímptota de la corba $y=h(x)$ i la primitiva $\int h(x)\,dx$.

7 La integral definida i la regla de Barrow

33. Calcula:

a) $\displaystyle\int_0^1 \left(x^3-2x\right)dx$

b) $\displaystyle\int_1^e \left(\frac{1}{x}+x\right)dx$

c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$

d) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}$

e) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$

f) $\displaystyle\int_{-1}^1 e^{2x}dx$

Recorda: Regla de Barrow: $\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$, amb F una primitiva qualsevol de f (contínua en $[a,b]$).

34. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2020.** $\displaystyle\int_1^2 x(\ln x-1)\,dx$

b) 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2020.** $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx$

c) 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, juliol 2019.** $\displaystyle\int_0^1 (x+1)e^{-x}dx$

d) 🏛 **PAU · Cantàbria, juny 2019.** $\displaystyle\int_0^5 (x+10)e^{2x}dx$

35. 🏛 **PAU · Andalusia, setembre 2018.** Sigui $f(x)=ax\ln x-bx$ $(x>0)$. Determina a i b sabent que f té un extrem relatiu en $x=1$ i que $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx=8\ln 2-9$.

36. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.** Sigui $f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$. Calcula $\int f(x)\,dx$ i el valor de $a>0$ per al qual $\displaystyle\int_1^a f(x)\,dx=4$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. Troba el valor mitjà de $f(x) = x^2$ en $[0,3]$ i el punt c que dona el teorema del valor mitjà del càlcul integral.

8 Teorema fonamental del càlcul

38. Calcula la derivada de:

a) $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^4}$

b) $G(x) = \displaystyle\int_1^{x^3} \ln t\, dt \quad (x > 0)$

c) $H(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} e^{-t}\, dt$

d) $K(x) = \displaystyle\int_x^1 \cos\left(t^2\right) dt$

Recorda: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ i, amb la regla de la cadena, $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x)$.

39. Troba els extrems relatius de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \left(t^2 - 4\right) e^t\, dt$.

40. **PAU · Aragó, extraordinària 2026.** No tota funció té una primitiva expressable amb funcions elementals; per exemple $f(x) = \sin\left(x^2\right)$. Sigui F la primitiva de f amb $F(0) = 0$.

a) Quina és la derivada de F?

b) Calcula $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{F(x)}{x^3}$ amb la regla de L'Hôpital.

41. Calcula $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt - x}{x^3}$.

42. Troba una funció contínua f tal que $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^2 e^x$ per a tot x.

9 Àrea entre una corba i l'eix OX

43. **PAU · Cantàbria, extraordinària 2021.** Sigui $f(x) = -x^2 + 4x$. Calcula'n una primitiva i l'àrea del recinte limitat per f, les rectes $x = 1$, $x = 3$ i l'eix OX.

Recorda: Busca els talls amb OX dins de l'interval, integra en cada tros i suma els valors absoluts. Fes un esbós!

44. **PAU · Castella-la Manxa, setembre 2017.** Calcula l'àrea de la regió determinada per $f(x) = (x-1)(x+2)$, les rectes $x = -3$, $x = 2$ i l'eix d'abscisses. Esbossa-la.

45. **PAU · Astúries, extraordinària 2024.** Sigui $f(x) = \sin(\pi - 2x)$.

a) Calcula una primitiva que passe pel punt $(\frac{\pi}{2},1)$.

b) Calcula l'àrea limitada per f, l'eix X i les rectes $x = -\frac{\pi}{4}$ i $x = \frac{\pi}{4}$.

46. **PAU · Astúries, ordinària 2025.** Calcula l'àrea acotada entre $f(x) = 4\sin(x - \pi)$ i les rectes $y = 0$, $x = 0$ i $x = \pi$.

47. Calcula l'àrea entre $f(x) = x \ln x$, l'eix OX i la recta $x = e$.

48. Troba $b > 0$ perquè l'àrea del recinte limitat per $y = x^2 - bx$ i l'eix OX valga 36.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. Calcula l'àrea del recinte limitat per $f(x) = x^3 - x$ i l'eix OX. Per què $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$?

10 Àrea entre dues corbes

50. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2020.** Dibuixa la regió tancada per $f(x) = x^2 - 2x + 1$ i $g(x) = -x^2 + 5$, i calcula'n l'àrea.

> **Recorda:** Talls: $f(x) = g(x)$. Àrea $= \int_a^b |f - g|\,dx$: en cada tros, «la de dalt menys la de baix».

51. 🏛 **PAU · Andalusia, juny 2018.** Esbossa el recinte limitat per $f(x) = 6x - x^2$ i $g(x) = x^2 - 2x$, troba'n els punts de tall i calcula'n l'àrea.

52. Calcula l'àrea del recinte limitat per les dues corbes:

a) 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2022.** $y = \sqrt{3x}$ i $y = \frac{1}{3}x^2$

b) 🏛 **PAU · Astúries, juny 2017.** $f(x) = \frac{x^2}{4}$ i $g(x) = 2\sqrt{x}$

c) 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2023.** $f(x) = -x^2$ i $g(x) = x^3$, en $[-1,0]$

53. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, juny 2018.** Calcula l'àrea del recinte tancat per $f(x) = 2xe^{-x}$ i $g(x) = x^2e^{-x}$.

54. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2022.** Representa el recinte que tanquen $y = 3x - x^2$ i $y = x - 3$ i calcula'n l'àrea.

55. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2020.** Representa la regió delimitada per $f(x) = x^2 - 4x + 1$ i $g(x) = -x + 1$ i calcula'n l'àrea.

56. Calcula l'àrea del recinte del primer quadrant limitat per $y = \frac{4}{x}$, $y = x$ i la recta $x = 4$.

✓ Ànim! Comprova les teues primitives derivant-les i les àrees amb les eines dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)